UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

IMPLEMENTACION IPSEC VPN

CNO V: Seguridad Informática

Mata Martinez Aaron Efraím - 179419

Servando López Contreras

16 de febrero del 2026

INDICE

1. **Introducción**

2. Infraestructura y Diseño de la Topología

2.1 Requerimientos de Hardware (Capa de Acceso y Distribución)

2.2 Montaje de la Red y Conectividad Física

3. Configuración de Conectividad Base y Enrutamiento

3.1 Segmentación LAN/WAN

3.2 Rol del Router ISP como Nodo de Tránsito

4. Activación del Paquete Tecnológico de Seguridad (Security K9)

4.1 Procedimiento de Activación de Licencias en Routers 1941

4.2 Comandos de Ejecución y Reinicio del Dispositivo

5. Definición del Tráfico Interesante (ACL)

5.1 Identificación de Flujos entre Redes LAN 192.168.1.0/24 y 192.168.3.0/24

5.2 Criterios de Simetría en el Listado de Control de Acceso

6. Implementación de la VPN IPsec

6.1 Fase 1: Configuración de la Política ISAKMP (IKEv1)

6.2 Fase 2: Configuración del IPsec Transform Set

6.3 Creación y Aplicación del Mapa Criptográfico (Crypto Map)

7. Verificación y Diagnóstico del Túnel VPN

7.1 Validación de Conectividad Básica (ICMP Ping)

7.2 Verificación de la Fase 1: Estado QM_IDLE

7.3 Verificación de la Fase 2: Análisis de Paquetes Cifrados (SHOW CRYPTO IPSEC SA)

8. Conclusión

Introducción

En el panorama actual de la interconectividad global, la seguridad de la información se ha convertido en el pilar fundamental de cualquier infraestructura de red. Con el auge del teletrabajo y la expansión de las sucursales corporativas, las organizaciones se ven en la necesidad de transmitir datos sensibles a través de redes públicas no confiables, como Internet. Ante este escenario, las **Redes Privadas Virtuales (VPN)** surgen como la solución estándar para garantizar que la comunicación entre puntos remotos mantenga los niveles de seguridad de una red privada local.

El presente trabajo se centra en la implementación de una **VPN Site-to-Site utilizando el conjunto de protocolos IPsec (Internet Protocol Security)**. IPsec no es un protocolo único, sino un marco de estándares abiertos que proporciona servicios de seguridad esenciales: confidencialidad mediante el cifrado de datos, integridad para asegurar que la información no sea alterada en tránsito, y autenticación de los extremos para evitar accesos no autorizados. A través de mecanismos como el intercambio de claves **IKE (Internet Key Exchange)** y algoritmos de cifrado avanzado, IPsec establece un túnel blindado que protege el tráfico de capa 3 de extremo a extremo.

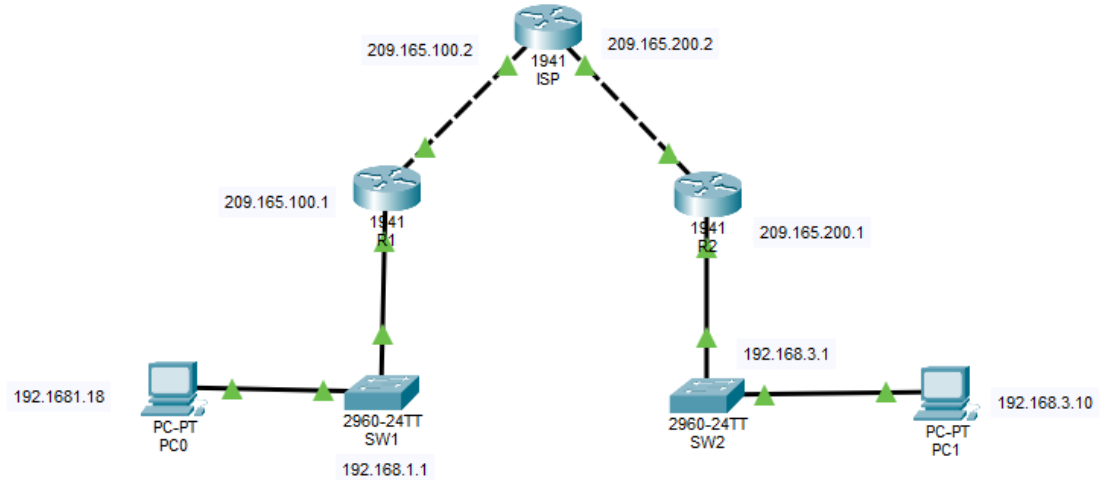
Desarrollo

Infraestructura y Diseño de la Topología

Para el desarrollo de este laboratorio, se ha diseñado una topología de red compuesta por los siguientes nodos de red:

- **Estaciones de trabajo:** 2 computadoras de escritorio (PC-PT).
- **Dispositivos de conmutación:** 2 Switches Cisco Catalyst 2960-24TT.
- **Dispositivos de enrutamiento:** 3 Routers Cisco 1941 ISR.

Procedimiento de Interconexión La construcción física de la red inicia con la conexión de los equipos finales (PC) a sus respectivos switches de acceso. Posteriormente, cada switch se vincula a su **Gateway** o router local, estableciendo así las redes LAN de cada sitio. Finalmente, para interconectar ambas redes, se utiliza un tercer router que actúa como el núcleo o salto intermedio del ISP, cerrando el enlace troncal y permitiendo la comunicación extremo a extremo, como se ilustra en el diagrama de la topología.



Activación del Paquete Tecnológico de Seguridad (Security K9)

Antes de proceder con la configuración de la VPN, es fundamental habilitar el conjunto de funciones de seguridad en los routers Cisco de la serie 1900. Por defecto, estos dispositivos operan con la licencia *IPBase*; sin embargo, para utilizar protocolos de criptografía y establecer túneles IPsec, se requiere la activación del paquete **SecurityK9**.

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9

Configuración de Conectividad Base y Enrutamiento

Antes de proceder con la implementación de las políticas de seguridad **IPSec**, es imperativo establecer una infraestructura de red funcional. La conectividad básica de extremo a extremo es un requisito indispensable, ya que los protocolos de criptografía requieren una ruta activa para negociar las fases del túnel.

Parámetros de la Red de Transporte:

- **Segmentación LAN/WAN:** Se debe configurar el direccionamiento IP en todas las interfaces de los routers (R1, R3 e ISP) y en los equipos terminales (PCs), asegurando que las puertas de enlace (Default Gateways) sean alcanzables.
- **Rol del Router ISP:** En este escenario, el router central actúa exclusivamente como un nodo de tránsito en la red pública. Su función se limita al enrutamiento de paquetes entre R1 y R3, sin intervenir en los procesos de cifrado o tunelización.
- **Enrutamiento Estático o Dinámico:** Se debe garantizar que R1 y R3 tengan visibilidad mutua a través de sus interfaces públicas. El ISP no debe tener conocimiento de las redes privadas internas, simulando fielmente el comportamiento de Internet.

CONFIGIGURACIONES BASICAS PARA R1

```
Router>ENABLE
Router#Config T
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#Hostname R1
R1(config)#INT g0/0
R1(config-if)#IP ADD 209.165.100.1 255.255.255.0
R1(config-if)#NO SHUT

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
EXIT
R1(config)#IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
R1(config)#
```

Copy Paste

CONFIGURACIONES BASICAS PARA R3

```
Router>ENABLE
Router#CONFIG T
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#HOSTNAME R3
R3(config)#INT G0
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R3(config)#INT G0/1
R3(config-if)#IP ADD 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)#NO SHUT

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
EXIT
R3(config)#INT G0/0
R3(config-if)#IP ADD 209.165.200.1 255.255.255.0
R3(config-if)#NO SHUT

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
EXIT
R3(config)#IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.2
R3(config)#
R3(config)#
```

Copy Paste

CONFIGURACIONES BASICAS PARA ISP

```
Router>ENABLE
Router#CONFIG T
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#CONFIG T
%Invalid hex value
Router(config)#HOSTNAME ISP
ISP(config)#INT G0/1
ISP(config-if)#IP ADD 209.165.200.2 255.255.255.0
ISP(config-if)#NO SHUT

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
EXIT
ISP(config)#INT g0/0
ISP(config-if)#IP ADD 209.165.100.2 255.255.255.0
ISP(config-if)#NO SHUT

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
EXIT
ISP(config)#
```

Copy Paste

Pruebas de Verificación y Diagnóstico

Una vez finalizada la configuración de las interfaces y el enrutamiento, se procede a realizar pruebas de conectividad para validar la accesibilidad entre los nodos. Este paso es crucial para asegurar que el transporte de datos sobre la red pública (ISP) es funcional.

Verificación de Conectividad Básica (Capa 3)

La primera validación consiste en comprobar el alcance desde el router de borde **R1** hacia el gateway del proveedor de servicios (**ISP**). Esta prueba confirma que el enlace físico y el direccionamiento IP son correctos.

- **Origen:** Router R1
- **Destino:** Interfaz del ISP (209.165.200.2)
- **Protocolo:** ICMP (Ping)

```
R3#ping 209.165.200.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms

R3#
```

Copy Paste

```
R1>ping 209.165.200.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.1, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1>
```

Definición del Tráfico Interesante (ACL)

La configuración de las **Listas de Control de Acceso (ACL)** es un paso crítico en la implementación de IPsec, ya que estas actúan como el motor de selección del tráfico. Su función principal no es filtrar o bloquear paquetes, sino identificar qué flujos de datos específicos deben ser desviados hacia el proceso de criptografía para ser protegidos por el túnel.

Criterios de Implementación:

- **Identificación del flujo:** Se ha configurado una ACL extendida para capturar el tráfico originado en la LAN local con destino a la LAN remota.
- **Segmentos Protegidos:** El túnel protegerá exclusivamente la comunicación entre las redes **192.168.1.0/24** y **192.168.3.0/24**.
- **Simetría:** Es indispensable que la ACL en el router opuesto sea el "espejo" exacto (intercambiando origen por destino), garantizando así que el tráfico de retorno también sea cifrado.

```
R1>ENABLE
R1#CONFIG T
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
R1(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

(Se inserta el mismo comando para R3)

Configuración de la Fase 1: Política ISAKMP

La **Fase 1** de IPsec tiene como objetivo principal establecer un canal de comunicación seguro y autenticado entre los dos terminales (Peers). Para ello, se utiliza el protocolo **ISAKMP** (Internet Security Association and Key Management Protocol), el cual negocia una serie de parámetros de seguridad que ambos routers deben tener en común.

Esta fase crea una "Asociación de Seguridad" (SA) que protege las negociaciones posteriores. Si los parámetros definidos en R1 no coinciden exactamente con los de R3, el túnel no podrá establecerse.

CONFIGURACION DE R1:

```
R1(config)#crypto isakmp  key sec
R1(config)#crypto isakmp  key secre
R1(config)#crypto isakmp  key secretkey ad
R1(config)#crypto isakmp  key secretkey address 209.165.200.1
R1(config)#cry
R1(config)#crypto ips
R1(config)#crypto ipsec tra
R1(config)#crypto ipsec transform-set R1-R3 esp-aes 256 esp-sha-hmac
R1(config)#cry
R1(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipse
R1(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R1(config-crypto-map)#set
% Incomplete command.
R1(config-crypto-map)#set peer 209.165.200.1
R1(config-crypto-map)#set pfs grou
R1(config-crypto-map)#set pfs group5
R1(config-crypto-map)#set sec
R1(config-crypto-map)#set security-association life
R1(config-crypto-map)#set security-association lifetime seco
R1(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 86400
R1(config-crypto-map)#set tra
R1(config-crypto-map)#set transform-set R1-R3
R1(config-crypto-map)#ma
R1(config-crypto-map)#match ad
R1(config-crypto-map)#match address 100
R1(config-crypto-map)#exit
R1(config)#int
R1(config)#interface gig
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#cry
R1(config-if)#crypto ma
R1(config-if)#crypto map IPSEC-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
```

CONFIGURACIONES DE R3:

```
R3(config)#crypto ipsec
R3(config)#crypto ipsec tra
R3(config)#crypto ipsec transform-set R3-R1 esp-a
R3(config)#crypto ipsec transform-set R3-R1 esp-aes 256 esp
R3(config)#crypto ipsec transform-set R3-R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
R3(config)#cry
R3(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ips
R3(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R3(config-crypto-map)#set pe
R3(config-crypto-map)#set peer 209.165.100.1
R3(config-crypto-map)#set pfs gro
R3(config-crypto-map)#set pfs group5
R3(config-crypto-map)#set sec
R3(config-crypto-map)#set security-association lifeti
R3(config-crypto-map)#set security-association lifetime second
R3(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 86400
R3(config-crypto-map)#set tra
R3(config-crypto-map)#set transform-set R3-R1
R3(config-crypto-map)#mat
R3(config-crypto-map)#match ad
R3(config-crypto-map)#match address 100
R3(config-crypto-map)#exi
R3(config-crypto-map)#exit
R3(config)#inte
R3(config)#interface gi
R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R3(config-if)#cry
R3(config-if)#crypto map IPSEC-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R3(config-if)#exi
R3(config-if)#exit
R3(config)#ac
R3(config)#access-list 100 pe
R3(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Configuración de la Fase 2: IPsec Transform Set

Una vez establecido el túnel de control (Fase 1), se procede a configurar la **Fase 2**, conocida como el **Transform Set**. En esta etapa se definen los parámetros específicos de encapsulación y cifrado que se aplicarán a los paquetes de datos que atraviesan la VPN.

A diferencia de la Fase 1, que es bidireccional, en la Fase 2 se establecen **Asociaciones de Seguridad (SA)** de IPsec que determinan cómo se transformará el tráfico "interesante" (identificado previamente en la ACL) antes de ser enviado por la red pública.

- **Mecanismo de Seguridad:** Generalmente se utiliza **ESP** (Encapsulating Security Payload) para proporcionar confidencialidad, integridad y autenticación.
- **Cifrado de Datos:** Algoritmos como AES o 3DES para encriptar el contenido del paquete.
- **Autenticación de Datos:** Algoritmos de hash como SHA o MD5 para asegurar que el paquete no sea alterado.
- **Modo de Operación:** En Packet Tracer, el modo por defecto es el **Modo Túnel**, donde el paquete IP original se cifra completamente y se encapsula dentro de un nuevo cabezal IP.

```
R1(config)#crypto ipsec transform-set R1-R3 esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

Creación y Aplicación del Mapa Criptográfico (Crypto Map)

El **Crypto Map** es el punto de convergencia de toda la configuración IPsec. Su propósito es vincular la lista de acceso (que identifica el tráfico), el Transform Set (que define el cifrado) y la dirección del Peer remoto (el destino del túnel) en una sola entidad lógica.

Una vez creado el mapa, este debe aplicarse a la interfaz de salida del router (normalmente la interfaz WAN). A partir de ese momento, el router comenzará a inspeccionar cada paquete que sale por dicha interfaz: si el paquete coincide con la ACL establecida, se activará el proceso de cifrado y se levantará el túnel.

crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp

set peer 209.165.200.1

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 86400

set transform-set R1-R3

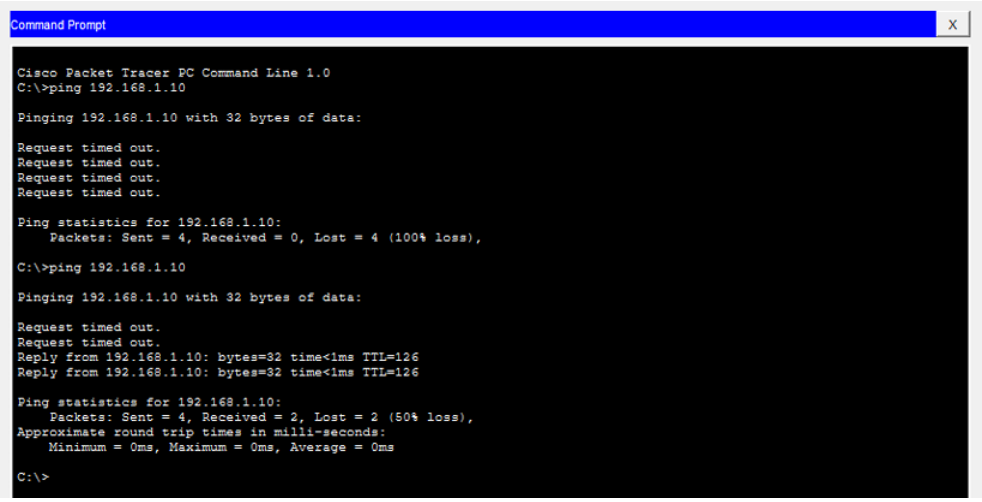
match address 100

RESULTADOS

Verificación de Conectividad mediante ICMP (Ping)

Esta prueba simula el tráfico real de un usuario final. Se realizó un envío de paquetes desde la **PC0** (Red 192.168.1.0) hacia la **PC1** (Red 192.168.3.0).

- **Resultado:** El intercambio de paquetes fue exitoso, confirmando que el enrutamiento y el túnel permiten la comunicación entre redes privadas.
- **Importancia:** Esta acción es la que "dispara" o inicia la negociación de las fases IPsec en los routers.



Conclusión

La realización de este proyecto de implementación de una VPN Site-to-Site mediante el protocolo IPsec en el entorno de simulación Cisco Packet Tracer permite extraer conclusiones

fundamentales sobre la seguridad en redes modernas. En primera instancia, se ha demostrado que la seguridad no es un componente aislado, sino un proceso integral que comienza desde la infraestructura básica. La necesidad de habilitar licencias específicas como el paquete *SecurityK9* en routers de la serie 1900 subraya que el hardware requiere de una habilitación lógica y legal para soportar algoritmos robustos de cifrado, recordándonos que la capacidad técnica de un dispositivo está intrínsecamente ligada a su gestión de software.

Desde una perspectiva técnica, el desarrollo de las dos fases de IKE (ISAKMP y IPsec Transform Set) pone de manifiesto la complejidad y eficiencia de la arquitectura de seguridad. Se pudo observar cómo la separación de funciones entre la Fase 1 (establecimiento de un canal de control seguro) y la Fase 2 (protección del flujo de datos real) permite un nivel de granularidad necesario para mitigar ataques de interceptación. La correcta definición del "tráfico interesante" a través de listas de control de acceso (ACL) resultó ser un factor crítico; sin una simetría perfecta entre los routers de los extremos, la comunicación bidireccional se vuelve imposible, lo cual refleja la precisión que exige la ingeniería de redes actual.